

学号: 2023150001 姓名: 李文俊 得分: _____

1. 请画出 R 型指令、I 型指令和 J 型指令的字段划分, 请注明字段名、所占位数, 按最高位在左, 最低位在右边的布局绘制。

R 型: $\boxed{6}$ $\boxed{5}$ $\boxed{5}$ $\boxed{5}$ $\boxed{5}$ $\boxed{6}$
 操作码 源寄存器 1 源寄存器 2 目标寄存器 移位量 功能码
 op rs rt rd shamt funt

I 型: $op(6) | rs(5) | rt(5) | imm(16)$
 立即数
 J 型: $op(6) | address(26)$
 目标地址 量

2. 对于一下 C 语句: $a=b+c$; 其中 $a/b/c$ 为整形变量, 保存在一块连续内存中, $t0$ 保存了上述内存的起点地址。请写出相应的 MIPS 汇编代码。

lw \$t1, 4(\$t0) sw \$t3, 0(\$t0)
 lw \$t2, 8(\$t0)
 add \$t3, \$t1, \$t2

3. 已知寄存编号方案和指令编码 (见所附表格)。请写出 lw \$t0, 16(\$t1) 指令的机器码。

lw: $op(6) | rs(5) | rt(5) | imm(16)$
~~op = 100011~~

op = 100011

imm = 16 = 0000 0000 0001 0000

rs = \$t1 = 01001

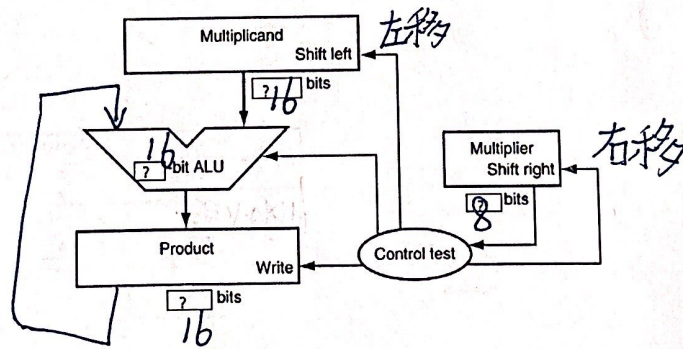
rt = \$t0 = 01000

$\Rightarrow 100011 \ 01001 \ 01000 \ 00000000000000010000$

4. 当执行位于地址 0x1000 的指令 bne \$t0, \$t1, 100 时, $t0=10, t1=11$, 请问: 下一条指令将从什么地址获取? $t0 \neq t1$ 条件为真, 执行跳转

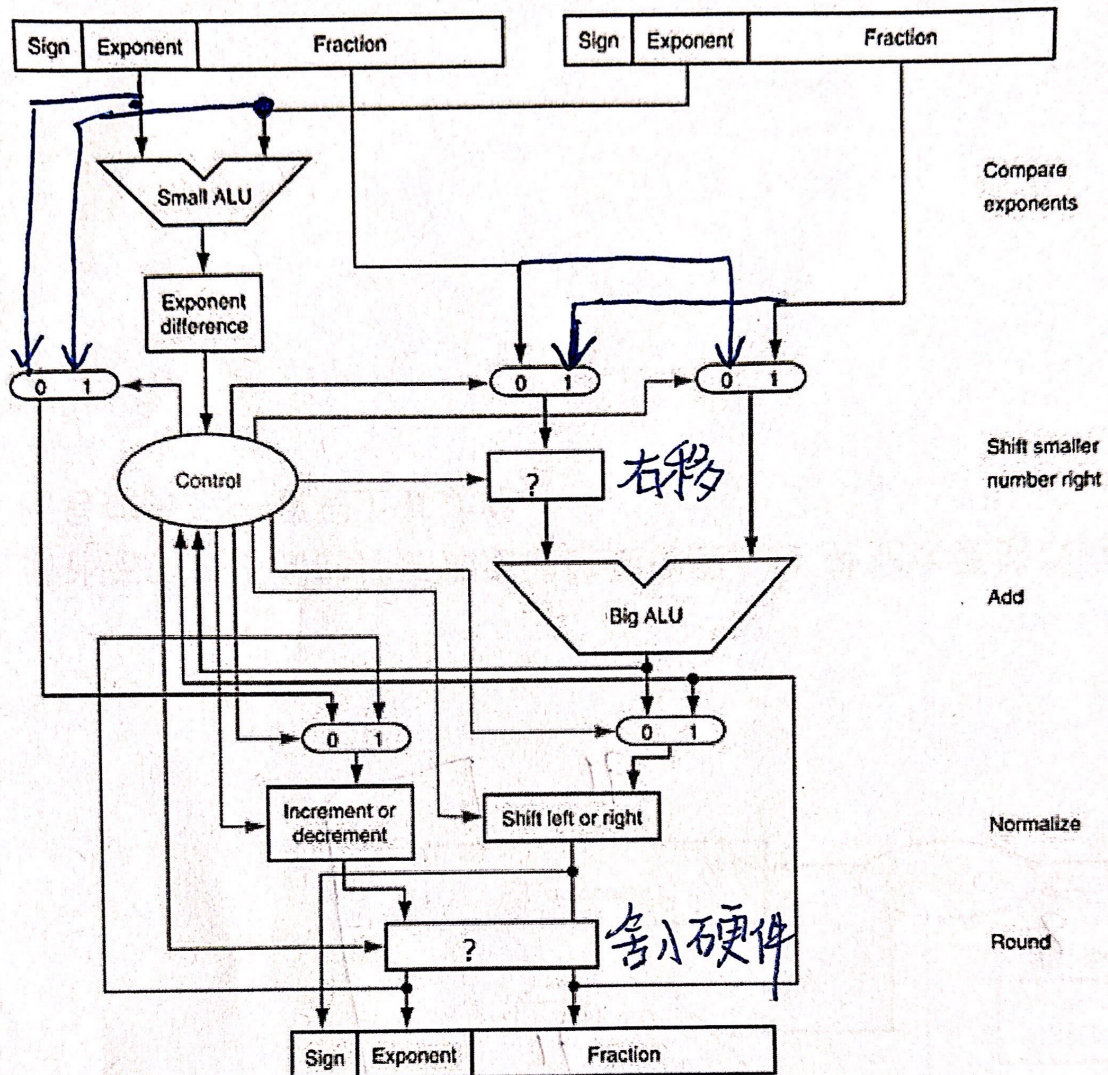
下一条地址: $PC + 4 + 4 \times offset = 0x1000 + 4 + 100 \times 4 = 0x1194$

5. 请补充完善下面的 8bit x 8bit 乘法器结构, 1) 完成 ALU 的输入连线; 2) 在带问号的方框中写上寄存器宽度; 3) 如果有部件需要移位功能, 请在部件上方画出移位方向



6. 请补充完成下面的浮点加法器的结构图, 1) 补充必要的连线; 2) 请在图中两个带问号的方框中填写上其功能。

期中测验



Handwritten notes at the bottom of the page include binary representations of decimal numbers:

- $15 = 1111 = 01000$
- $12 = 1100 = 01000$